

- 1. INTÉGRATION DES ÉQUIVALENTS. On définit $\phi, \psi : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ en posant pour tout $x > 0$

$$\phi(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\sqrt{t} + t^2} dt, \quad \psi(x) = \int_1^x \ln\left(1 + \frac{1}{t}\right) \frac{dt}{\ln(1+t)}.$$

Donner un équivalent simple de ϕ en 0^+ et de ψ en $+\infty$.

2. DÉVELOPPEMENT ASYMPTOTIQUE. Le but est d'obtenir un développement asymptotique de argch en $+\infty$.

- Rappeler l'intervalle de définition, le domaine de dérivabilité, l'expression de la dérivée de argch .
- En déduire une expression sous forme d'intégrale de $\operatorname{argch}(x)$, puis montrer que l'on a l'équivalent $\operatorname{argch}(x) \sim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)$.
- Etudier la convergence de l'intégrale

$$I = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{t^2 - 1}} - \frac{1}{t} \right) dt.$$

En déduire que $\operatorname{argch}(x) = \ln(x) + I + o_{x \rightarrow +\infty}(1)$.

- En observant que pour tout $x > 0$

$$I = \int_1^x \left(\frac{1}{\sqrt{t^2 - 1}} - \frac{1}{t} \right) dt + \int_x^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{t^2 - 1}} - \frac{1}{t} \right) dt,$$

montrer finalement qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que

$$\operatorname{argch}(x) = \ln(x) + I + \frac{a}{x^2} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

3. CALCUL. On va déterminer la valeur de l'intégrale I ci-dessus.

- On rappelle que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $e^x = \operatorname{ch}(x) + \operatorname{sh}(x)$ et $\operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1$. En déduire que $\operatorname{argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ pour tout $x \geq 1$.
- A l'aide de cette expression, retrouver le développement asymptotique du 2.
- Déterminer la valeur de I .

- 4. DÉVELOPPEMENT ASYMPTOTIQUE. Pour tout $x > 1$, on note

$$f(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln t}.$$

Donner un développement asymptotique à n termes de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.

5. DÉVELOPPEMENT ASYMPTOTIQUE. (BIS) Etablir l'égalité

$$\int_1^x \sin(t) \ln(t) dt = -\cos(x) \ln(x) + \int_1^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t} dt + \frac{\sin(x)}{x} + o_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \right).$$

6. UNE SÉRIE. Etudier en fonction du paramètre $\alpha > 0$ la nature de la série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \int_0^n \frac{\arctan(t)}{\sqrt{t}} dt.$$

7. LIMITE. Calculer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_1^x x^{\frac{1}{y}} dy.$$

On pourra commencer par effectuer le changement de variables $y = \frac{\ln(x)}{z}$.

8. INTÉGRALES ET SÉRIES. Pour tout entier $n \geq 1$, on note

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}.$$

1) Justifier la convergence de cette intégrale.

2) a) En utilisant une intégration par parties, montrer que

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{3nt^3 dt}{(1+t^3)^{n+1}}.$$

b) En déduire que $I_n = 3n(I_n - I_{n+1})$.

3) Pour tout $n \geq 2$, on note

$$u_n = \ln \left(\frac{I_{n+1}}{I_n} \right) - \frac{1}{3} \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right).$$

a) Montrer que la série $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge.

b) En déduire qu'il existe $c > 0$ tel que $I_n \sim cn^{-\frac{1}{3}}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

4) Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} I_n$?

5) Quelle est la nature de la série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n I_n$?

9. CONVERGENCE. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ une fonction continue pour laquelle il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{f(x)} = \alpha.$$

a) Montrer que si $\alpha < 0$ alors $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge.

b) Que peut-on dire dans le cas $\alpha > 0$? ou bien si $\alpha = 0$?

10. CALCUL. Le but de cet exercice est de montrer que pour tous réels $\alpha, \beta > 0$, on a

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha u} - e^{-\beta u}}{u} du = \ln\left(\frac{\beta}{\alpha}\right).$$

- 1) Justifier la convergence de cette intégrale impropre.
- 2) Conclure, en vérifiant que pour tout $\varepsilon > 0$ on a

$$\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{e^{-\alpha u} - e^{-\beta u}}{u} du = \int_{\alpha\varepsilon}^{\beta\varepsilon} \frac{du}{u} - \int_{\alpha\varepsilon}^{\beta\varepsilon} \frac{1 - e^{-u}}{u} du.$$

11. COMPARAISON SÉRIE/INTÉGRALE. On se propose de démontrer que si $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction de classe C^1 , telle que $\int_1^{+\infty} f(t)dt$ converge et $\int_1^{+\infty} f'(t)dt$ est absolument convergente, alors la série $\sum_{n \geq 1} f(n)$ converge.

- 1) a) Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 . Montrer que pour tout entier $N \geq 1$,

$$\sum_{n=1}^N f(n) = \int_1^{N+1} f(t)dt - \sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} (n+1-t)f'(t)dt.$$

On pourra considérer une primitive de f et lui appliquer la formule de Taylor avec reste intégral sur des intervalles bien choisis.

- b) En déduire la propriété annoncée.
- 2) Application : étudier la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\sqrt{n})}{n}$.
- 3) En s'inspirant de ce qui précède, étudier la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(\sqrt{n})}{\sqrt{n}}$.

12. UNE SÉRIE. On veut étudier la convergence et calculer la somme de la série $\sum_{n \geq 0} u_n$, où

$$u_n = (-1)^n \int_0^1 \cos(nt^2) dt.$$

- a) Obtenir le développement asymptotique à trois termes + reste

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} \cos(x^2) dx + \frac{(-1)^n \sin(n)}{2n} - \frac{(-1)^n \cos(n)}{4n^2} + o_{n \rightarrow +\infty}(n^{-2}).$$

En déduire que la série est bien convergente.

- b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$, on note

$$\sigma_n(x) = \sum_{k=0}^n \cos(kx).$$

Vérifier que pour tous $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos(kx) \sin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\sin\left((k + \frac{1}{2})x\right) - \sin\left((k - \frac{1}{2})x\right) \right].$$

En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$,

$$\sigma_n(x) = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})x)}{2 \sin(\frac{x}{2})} + \frac{1}{2}.$$

c) Etablir pour tout $n \in \mathbb{N}$ l'égalité

$$\sum_{k=0}^n u_k = \frac{1}{2} + \int_0^1 \frac{\sin((n + \frac{1}{2})(x^2 + \pi))}{2 \sin(\frac{x^2 + \pi}{2})} dx.$$

En conclure que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \frac{1}{2}.$$

13. SÉRIE/INTÉGRALE. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une application continue et 1-périodique. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note

$$u_n = \int_n^{n+1} \frac{f(t)}{t} dt.$$

Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

- i) la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge,
- ii) l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt$ converge,
- iii) l'intégrale $\int_0^1 f(t) dt$ est nulle.

14. CONSTANCE GAMMA. Le but de l'exercice est de prouver l'égalité

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{\ln(1-t)} \right) dt = \gamma,$$

où l'on note γ la constante d'Euler

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) \right).$$

- a) Vérifier que l'intégrale ci-dessus est faussement impropre (donc convergente).
- b) A l'aide du changement de variable $t = 1 - e^{-x}$, montrer que

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{\ln(1-t)} \right) dt = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} f(x) dx,$$

où l'on note $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = 1 + \frac{e^{-x}-1}{x}$.

- c) Donner un équivalent de f en 0^+ .
- d) Conclure, en observant que pour tout $x > 0$

$$\frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-nx},$$

et en utilisant le résultat de l'exercice **10**.